

مبرمج

قائمة المهمة الحقيقية

خمس مراحل تمشي عليها في أي مشروع، من رسالة العميل لين يوم العرض.

05	04	03	02	01
الاختبار والعرض	البناء والتصحيح	الكود الموجود	التصميم	فهم الطلب

في الجامعة يعطونك سؤال واضح وقالب جاهز. في الشغل يعطونك رسالة واتساب من عميل، وكود كتبه شخص غيرك، وموعد تسليم.

هذي القائمة هي الطريق اللي أمشي عليه في أي مهمة، وهي نفس المراحل اللي تمر فيها في دفعة مبرمج.

كيف تستخدمها

- 01 اطبعها، أو خلّها مفتوحة جنبك وأنت تشتغل.
- 02 لا تنتقل للمرحلة اللي بعدها قبل ما تعلم على كل مربع.
- 03 كل مرحلة فيها مثال من تحدي ملاعب البادل، وفخ يطيح فيه أغلب المبتدئين، ومصادر لو تبي تتعمق.

المراحل الخمس

01	فهم الطلب – إيش المطلوب فعلاً؟
02	التصميم قبل الكود – كيف بيشتغل؟
03	الشغل في كود موجود – وين أعدل؟
04	البناء والتصحيح – ليش خرب؟
05	الاختبار والنشر والعرض – كيف أثبت إنه شغال؟

01.

فهم الطلب

Requirements

أغلب المشاريع تخرب هنا، قبل ما يكتب سطر كود واحد.

- ☐ اكتب المشكلة في جملة وحدة، بكلامك أنت.
- ☐ حدد المستخدمين وأدوارهم: مين يحجز؟ مين يدير؟
- ☐ المتطلبات الوظيفية: إيش النظام **يسوي**.
- ☐ المتطلبات غير الوظيفية: **كيف** يكون — السرعة، الأمان، الجوال، العربي.
- ☐ جهّز ه أسئلة للعميل على الأقل، وابدأ باللي تغيّر "أهم شرط" عنده.
- ☐ اكتب إيش خارج النطاق (Out of scope) عشان ما يكبر المشروع عليك.
- ☐ اتفق معه: متى تعتبر المهمة خالصة؟ (Acceptance criteria)

EXAMPLE · PADEL

سالم قال: "ما يصير حجزين بنفس الوقت". قبل ما تبرمج لازم تعرف: كم مدة الحجز؟ فيه وقت تجهيز بين الحجوزات؟ والحجز اللي بدأ دفعه وما خلّص، يحجز الوقت ولا لا؟

COMMON TRAP

"تذكير قبل الموعد بساعة" بيان غير وظيفي لأن فيه وقت. لكنه ميزة يسويها النظام، يعني وظيفي.

RESOURCES

altexsoft.com

المتطلبات غير الوظيفية: أنواع وأمثلة

atlassian.com

كيف تكتب User Stories مع أمثلة

02.

التصميم قبل الكود

Design

ساعة رسم توفر عليك يومين برمجة.

☐ ارسم رحلة المستخدم للمسار الأساسي من البداية للنهاية.☐ لكل قرار في الرسم، ارسم المسارين: نعم ولا.☐ حدد الكيانات وعلاقاتها: User · Court · Booking☐ اختر قاعدة البيانات، واكتب سطر واحد: ليش هذي بالذات؟☐ حط القواعد المهمة في قاعدة البيانات نفسها (Constraints)، مو بس في الكود.☐ اكتب قائمة Endpoints قبل ما تبرمجها.☐ فكّر بالحالات الصعبة: طلبين بنفس الثانية، دفع فشل، إلغاء.

EXAMPLE · PADEL

الدفع يأخذ دقيقتين. لو تحققت من التوفر وبعدين دفعت، لاعب ثاني يقدر ياخذ نفس الوقت خلال الدقيقتين. الحل: حجز مؤقت ١٠ دقائق، ويتلغى لو فشل الدفع.

COMMON TRAP

Unique Index على وقت البداية يمنع التتابق بس، مو التداخل. حجز ٦:٣٠ وحجز ٦:٤٥ بيعدّون الاثنين.

RESOURCES

postgresql.org

PostgreSQL في Exclusion Constraints

excalidraw.com

ارسم Flowchart بسرعة

app.diagrams.net

مخططات أدق للأنظمة

03.

الشغل في كود موجود

Existing codebase

أغلب شغلك في أول وظيفة سيكون في كود ما كتبته أنت.

- ☐ اقرأ ملف README أول.
- ☐ شغل المشروع عندك قبل ما تغير أي شي.
- ☐ كرر المشكلة بعينك. لو ما شفتها تخرب، ما تقدر تثبت إنك صلتها.
- ☐ ارسم خريطة المجلدات: وين الRoutes، وين المنطق، وين قاعدة البيانات.
- ☐ تتبع طلب واحد من الواجهة لين قاعدة البيانات.
- ☐ افتح Branch جديد. لا تشتغل على main .
- ☐ لا تعيد كتابة شي ما فهمته. اسأل أول.

EXAMPLE · PADEL

ما تحتاج تقرأ كل ملفات مشروع الحجز. تحتاج تعرف وين تنادي `is_available` ، ومن وين تجري الحجزات. والAI ممتاز يشرح لك ملف أو دالة، بس أنت اللي تكرر المشكلة وتتأكد من كلامه.

COMMON TRAP

"بقرأ المشروع كامل عشان أفهم الصورة". بيان احترافي، بس تضعيع أيام. افهم المسار اللي يخلصك بس.

RESOURCES

youtube.com

Git و GitHub بالعربي — Elzero Web School

learngitbranching.js.org

تدريب تفاعلي على الBranches

goodfirstissue.dev

مشاريع مفتوحة المصدر تبدأ فيها

04.

البناء والتصحيح

Build & debug

المهم مو إنك تصلح. المهم إنك تعرف ليش خرب.

- ☐ كتر الخطأ واكتب: المدخلات، النتيجة المتوقعة، والنتيجة الفعلية.
- ☐ اقرأ رسالة الخطأ والLogs كاملة قبل ما تخفّن.
- ☐ مسّ الكود سطر سطر بقيم حقيقية، على الورق أو في Debugger.
- ☐ سوّ أصغر تعديل يحل المشكلة.
- ☐ اكتب سطر واحد: ليش خرب؟
- ☐ قاعدة الAI: أي سطر ما تقدر تشرحه، لا تسوي له commit.
- ☐ رسالة commit واضحة: `fix: skip cancelled bookings`

EXAMPLE · PADEL

الدالة كانت ترجع "متاح" أول ما تلقى حجز ملغي، بدون ما تكمل للحجز المؤكد اللي بعده. الحل كان كلمة وحدة: `continue` بدل `return True`.

COMMON TRAP

`break` بيان قريب من `continue`، بس يطلع من الloop كامل، والمشكلة تظل مثل ما هي.

RESOURCES

pythontutor.com

شوف الكود يتنفذ خطوة خطوة

docs.python.org

break و continue و pass — توثيق Python

05.

الاختبار والنشر والعرض

Test · Deploy · Present

"شغال عندي" مو دليل.

- ☐ اختبار بعيد الخطأ نفسه بنفس الظروف، ويفشل قبل الإصلاح.
- ☐ اختبارات للحالات اللي جنبه، عشان تتأكد إنك ما خربت شي.
- ☐ غطي: الحالة الطبيعية، الحالات الحدية، وحالات الخطأ.
- ☐ انشر المشروع، والأسرار في Environment Variables مو في الكود.
- ☐ README فيه: إيش المشروع، كيف يشتغل، وأهم قرار تقني أخذته.
- ☐ عرض ٥ دقائق: المشكلة ← الحل ← قرار تقني واحد ← إيش تعلمت.

EXAMPLE · PADEL

٣ اختبارات تثبت الإصلاح: 7:30-6:30 يرفض، 7:00-6:00 ينقبل (الملغي ما يمنع)،
8:00-9:00 ينقبل (مباشرة بعد المؤكد).

COMMON TRAP

اختبار ينجح حتى مع الكود القديم ما يثبت أي شي. شغله قبل الإصلاح وتأكد إنه يفشل.

RESOURCES

fastapi.tiangolo.com

اختبار تطبيقات FastAPI

docs.pytest.org

أول اختبار لك بـ pytest

render.com

انشر FastAPI مجاناً

makeareadme.com

كيف تكتب README يفهمه غيرك

قصتك للمقابلة

Situation · Action · Result

أكثر سؤال يطرح الخريجين: "احكِ لي عن مشكلة حليتها". عيّ هالقلب بعد كل مهمة تخلصها.

الموقف إيش كانت المشكلة؟

إيش سويت خطواتك وقراراتك

النتيجة كيف تأكدت إنها انحلت؟

إيش تعلمت جملة وحدة

EXAMPLE · PADEL

الموقف: نظام حجز يسمح بحجزين متداخلين على نفس الملعب.

إيش سويت: كررت المشكلة، وتتبع دالة التحقق، ولقيت إنها توقف عند أول حجز ملغي. غيرت `return True` إلى `continue`، وأصفت قيد في قاعدة البيانات للطلبات اللي تيجي بنفس الثانية.

النتيجة: ٣ اختبارات: الخطأ نفسه انحل، والأوقات الملغية تنحجز، والحجز اللي بعده مباشرة ينقبل.

القائمة تقولك إيش تسوي. بس مين يراجع شغلك؟

أصعب شي إنك تمشي على هالمراحل لحالك، بدون أحد يقولك وين غلطت. في دفعة مبرمج تمشي عليها كلها في مشروع حقيقي، من رسالة العميل لين يوم العرض.

02

مراجعة كود على شغلك

01

طلب عميل حقيقي وكود موجود تشتغل فيه

04

عرض نهائي وقصة للمقابلة

03

مشروع منشور تحطه في CV

mbirmj.ae

سجل في الدفعة القادمة

FOLLOW

@buildwithyacine

TikTok

@buildwithyacine

Instagram

in/ahmad-yacine

LinkedIn

@mbirmj.ae

مبرمج على Instagram